

doi: 10.3969/j.issn.1002-7386.2011.11.072

· 综述与讲座 ·

白介素-6 与一些药物相互作用的研究

李淑英

【关键词】 白介素-6; 白介素-6 的生物学特性; 白介素-6 与药物的相互作用

【中图分类号】 R 392 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-7386(2011)11-1717-02

白介素-6(interleukin 6, IL-6), 又名肝细胞刺激因子(hepatocyte stimulating factor HSF)、B 细胞刺激因子-2(B cell stimulating factor-2, BSF-2)、 $\beta 2$ 干扰素(interferon- $\beta 2$, IFN- $\beta 2$)、B 细胞分化因子(B cell differentiation factor 2, BSF-2)等。1986 年通过逆转录技术发现它们具有相同的 cDNA, 后统一命名为 IL-6。人 IL-6 是由 184 个氨基酸残基构成的糖蛋白, 分子量为 21 kD。IL-6 有 4 个反平行排列的 α 螺旋, 由 2 个长的和 1 个短的棒结构连接。IL-6 的来源广泛, 包括角质细胞、T 细胞、B 细胞、平滑肌细胞、骨骼肌细胞、心肌细胞、腹膜上皮细胞、单核/巨噬细胞、成纤维细胞、血管内皮细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、脂肪细胞等。近年研究显示, 脂肪组织是 IL-6 的重要来源, 且网膜脂肪组织释放的 IL-6 是皮下脂肪组织的 2~3 倍。本文就一些药物与 IL-6 的相互作用进行如下综述。

1 糖皮质激素

有文献报道, 糖皮质激素可抑制纤维母细胞样滑膜细胞 IL-6 基因的转录, 减轻炎症反应^[1]。体外研究显示, 糖皮质激素可抑制大鼠星形胶质细胞产生 IL-6, 并抑制脂多糖及 IL-1 β 诱导的 IL-6 分泌而发挥抑制炎症反应的作用。洪新等^[2]发现地塞米松可抑制不同因素引起的急性肺损伤大鼠 IL-6 的释放。李罗清等^[3]研究显示糖皮质激素可使重症肌无力患者 IL-6 水平降低, 缓解重症肌无力症状。地塞米松还能抑制脂肪组织分泌 IL-6。

2 胰岛素

史载祥等^[4]研究表明胰岛素可明显降低重症患者血 IL-6 水平。Dandona 等^[5]研究发现胰岛素能使 NF- κ B 浓度减低, 而 NF- κ B 能诱导 IL-6 等炎性细胞因子基因的转录及表达。高胰岛素正常血糖钳夹实验显示胰岛素促进腹部皮下脂肪组织 IL-6 基因表达增高 3~11 倍。但体外培养显示, 胰岛素对脂肪组织分泌 IL-6 无影响。

3 β 肾上腺素、生长激素、肿瘤坏死因子- α 及异丙肾上腺素

研究表明, β 肾上腺素受体激活后在加快心率、升高血压、升高血糖和游离脂肪酸的同时也快速升高血 IL-6 水平。异丙肾上腺素(Iso)、生长激素(GH)、TNF- α 能时间依赖性地促进 3T3-L1 脂肪细胞分泌 IL-6。

4 干扰素- γ

Campbell 等^[6]研究发现用含干扰素- γ (IFN- γ) 的培养基培养小鼠胰岛细胞 72 h, 培养上清 IL-6 活性增加 6 倍。另有研究表

明, 人胚胎胰岛培养中加入不同浓度的 rhIFN- γ 培养 48 h 后, 培养上清 IL-6 明显升高, 且表现出明显的剂量依赖关系^[7]。IFN- γ 还可诱导人脐静脉内皮细胞分泌 IL-6。

5 噻唑烷二酮类药物

罗格列酮能抑制糖尿病鼠 IL-6 mRNA 的转录和翻译。但人体实验显示, 经过 26 周的治疗, 罗格列酮明显降低 T2DM 的血 CRP、基质金属蛋白酶-9(MMP-9) 和白细胞数, 但对血 IL-6 没有影响。这可能是由于脂肪组织是 IL-6 的重要来源, 而罗格列酮治疗有增加体重、肥胖的副作用。而郭军等^[8]研究显示经罗格列酮治疗 12 周的糖尿病患者其升高的血清 IL-6 水平明显下降, Lagathu 等^[9]的研究发现罗格列酮可防止慢性 IL-6 处理的脂肪细胞所导致的 IL-6 分泌增多及胰岛素抵抗。

6 他汀类药物

现在临床及实验室均已证明他汀类药物除有降脂作用外, 尚具有抗炎作用。研究表明, 阿伐他汀可降低血中 IL-6 水平, 而血浆 IL-6 水平的下降与阿伐他汀抑制脂肪细胞分泌 IL-6 有关, 后者与 PPAR- γ 的表达相关^[10]。王海蓉等^[11]观察到普伐他汀能剂量依赖性地降低急性冠脉综合征患者 C-反应蛋白诱导下的外周血单核细胞 IL-6 mRNA 的表达及 IL-6 的分泌。

7 血管紧张素转换酶抑制剂

冠状动脉搭桥术后患者血 IL-6 升高, 服用 ACEI 的患者术后没有 IL-6 的升高, ACEI 可能具有直接的抗炎作用。国内有研究显示, 应用卡托普利和氯沙坦后, 可使冠心病患者的 TNF- α 、IL-6、IL-8、sIL-2R 等炎性因子水平均降低, 而具有抗炎作用的转化生长因子(TGF)- β 水平升高。卡托普利注射液可明显降低充血性心力衰竭 IL-6 水平。洛汀新可降低糖尿病肾病大鼠 IL-6 的水平, 从而减轻肾脏局部炎症反应, 抑制肾小球系膜细胞增殖及细胞外基质合成。

IL-6 具有的生物学特性有: (1) 诱导细胞因子产生: 在感染、炎症、组织损伤等应激原作用于机体后的短时间(数小时至数日)内, IL-6、肿瘤坏死因子、IL-1 刺激肝脏合成一些蛋白, 如 C 反应蛋白、 $\alpha 1$ 抗凝乳蛋白酶、 $\alpha 1$ 酸糖蛋白、血纤维蛋白原和补体 C3, 这些蛋白统称急性期蛋白(acute phase protein, AP 蛋白)。(2) 诱导细胞增殖、生长 IL-6 是细胞毒性 T 淋巴细胞的终末辅助因子。能促进 B 淋巴细胞杂交瘤、浆细胞瘤、造血干细胞、角朊细胞和肾小球系膜细胞等增殖。(3) 组织损伤作用 IL-6 参与组织纤维化, 且于血管内皮损伤有关。(4) 内分泌代谢作用 IL-6 不仅在炎症反应中发挥重要作用, 在内分泌和代谢调节中也发挥重要作用。IL-6 是炎症应激状态刺激下丘脑-

作者单位: 068450 河北省围场县医院药剂科

垂体-肾上腺轴的主要细胞因子之一; IL-6 对胰岛素的分泌有协调作用,在正常情况下,IL-6 是胰岛行使功能的促进因子,过量的 IL-6 导致胰岛 β 细胞损伤。

综上所述,IL-6 是一种炎性细胞因子,可由脂肪细胞等多种细胞分泌,且内脏脂肪组织分泌的 IL-6 是皮下脂肪组织的 2~3 倍。胰岛素抵抗及糖尿病时患者血 IL-6 及游离脂肪酸都明显升高,但脂肪酸对 IL-6 的影响尚有待进一步研究。罗格列酮为噻唑烷二酮类药物,可增加胰岛素敏感性。通过体外脂肪细胞培养,观察脂肪细胞分泌 IL-6 的影响因素,有助于进一步明确 IL-6 与胰岛素抵抗及 2 型糖尿病的关系,并有助于寻找新的糖尿病的治疗药物。

参考文献

- 1 Fried SK, Bunkin DA, Greenberg AS. Omental and subcutaneous adipose tissues of obese subjects release interleukin-6: depot difference and regulation by glucocorticoid. *J Clin Endocrinol Metab*, 2008, 83: 847-850.
- 2 Miyazawa K, Mori A, Okudaira H. Regulation of interleukin-6 gene expression in human fibroblast-like synoviocytes by glucocorticoids. *Biochem*, 2010, 124: 1130-1137.
- 3 洪新,郭振辉,毛宝龄等. 不同因素致急性肺损伤大鼠 TNF- α 、IL-6 的释放水平及地塞米松的影响, 2010, 23: 1194-1196.
- 4 李罗清,孙圣刚,曹学兵,等. 糖皮质激素对重症肌无力患者白细胞介素-6 和乙酰胆碱受体抗体的影响. *中国现代医学杂志*, 2009, 14: 42-54.
- 5 史载祥,李茅琴,许继元,等. 胰岛素在危重患者中的抗炎作用. *中国急救医学*, 2008, 26: 311-312.
- 6 Dandona P, Aliada A, Mohanty P, et al. Insulin inhibits intranuclear nuclear factor kappaB and stimulates IkappaB in mononuclear cells in obese subjects: evidence for an anti-inflammatory effect? *Clin Endocrinol Metab*. 2009, 86: 3257-3265.
- 7 Campbell IL, Cutri A, Wilson A, et al. Evidence for IL-6 production by and effects on the pancreatic beta cell. *Immunol*, 2009, 143: 1188-1191.
- 8 田志刚,张建华,张捷,等. rhIFN γ 对人胚胎胰岛分泌 IL-6 及对胰岛分泌功能的影响. *中华内分泌代谢杂志*, 2008, 14: 236-239.
- 9 郭军,周新丽. 罗格列酮对 2 型糖尿病患者血清 IL-6 及 CRP 表达的影响. *山东医药*, 2009, 44: 34-35.
- 10 Lagathu C, Bastard JP, Auclair M, et al. Chronic interleukin-6 treatment increased IL-6 secretion and induced insulin resistance in adipocyte: prevention by rosiglitazone. *Biochem Biophys Res Commun*, 2010, 311: 372-379.
- 11 张大庆,赵水平,周宏年,等. 阿伐他汀对高胆固醇血症兔脂肪细胞分泌白介素-6 的影响. *中华老年心血管病杂志*, 2009, 6: 253-256.
- 12 王海蓉,黄从新,江洪,等. 普伐他汀抑制 C-反应蛋白诱导的人外周血单核细胞白细胞介素-6 mRNA 表达. *临床心血管病杂志*, 2008, 21: 290-292.

(收稿日期: 2011-03-15)

doi: 10. 3969/j. issn. 1002-7386. 2011. 11. 073

· 综述与讲座 ·

一氧化氮在缺血性脑血管疾病中的作用及研究进展

徐梅先 杨娟

【关键词】 一氧化氮; 脑血管; 作用

【中图分类号】 R 743 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-7386(2011)11-1718-03

一氧化氮(NO)作为一种新型的细胞内信使分子,广泛参与机体心血管系统、神经系统、消化系统及呼吸系统等的生理和病理调节,它能舒张血管、降低血压、抑制血管平滑肌的增生,抑制血小板的凝聚和黏附,并作为一种神经递质在神经元的信息传递中起重要作用。近年来对 NO 在缺血性脑血管疾病中的作用研究逐渐深入,这一方向已逐渐成为临床和实验室的研究重点。

1 NO 的特性及在神经系统中的作用

体内 NO 是通过一氧化氮合成酶(NOS)催化生成的,即 NOS 催化 L-精氨酸和氧反应,并通过 Ca^{2+} /钙调素机制生成 NO 和胍氨酸。NOS 可分为神经元型 NOS(nNOS)、内皮细胞型 NOS(eNOS)、诱发型 NOS(iNOS),nNOS 和 eNOS 在正常状态下即表达,并需要钙离子的参与,有钙依赖性,发挥信息传递分子作用;而 iNOS 多数情况下只在免疫应答和神经损伤后才表达。NO 在中枢神经系统和外周神经系统中都有广泛分布。正常情况下,NO 以非量子形式在合成的部位依靠本身的脂溶性向四

周弥散,调节附近细胞的功能,完成信息传递功能,是一种特殊的可扩散的神经递质。NO 参与很多神经生理功能:参与突触可塑性的形成;参与学习和记忆。研究表明,NO 与大脑海马中长时间突触增强效应和小脑长时间突触抑制效应密切相关,参与脑的高级活动,从而对学习和记忆功能具有重要意义^[1];参与神经递质的释放;参与 N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体通道的调节;参与脑血管舒缩活动的调节。此外,NO 与痛觉传导密切相关,但无炎症并发的急性和慢性疼痛与 NO 无关;NO 在嗅觉、视觉、触觉的感应传导中也发挥重要作用;NO 释放过量还可诱发癫痫,导致脑损伤和记忆缺损;老年痴呆症和帕金森综合症的发生也与 NO 的过量产生有关。

2 不同来源 NO 在脑缺血时的作用

2.1 由 eNOS 催化生成的 NO 可有效降低细胞凋亡的发生,减轻脑缺血再灌注所致的神经细胞的损伤^[2],缺乏 eNOS 转基因小鼠持续大脑中动脉栓塞(MCAO)后脑梗死面积较野生型增大,这就说明 eNOS 在脑缺血时具有神经保护作用。在脑缺血时 eNOS 上调,通过维持缺血区的脑血流而起神经保护作用。

2.2 nNOS 和 iNOS 参与生成的 NO 在不同时期介导了神经损伤 过度表达的 nNOS 在缺血和兴奋性毒性损伤的早期起关

作者单位: 050031 石家庄市,河北省儿童医院重症监护科